# 第5讲：搭配问题

## 一、课前热身

1 奥林匹克火炬在某地4天传递了816千米．平均每天传递了多少千米？

2 三年级5个班参加植树活动，一共要种500棵树，上午平均每个班种了71棵．那么下午平均每个班还要种多少棵树？

3 一本书有287页，淘气要用两个星期看完，第一个星期淘气看了147页，第二个星期平均每天要看多少页？

### 铺垫

4 早餐店有包子、油条两种面食和八宝粥、绿豆粥、小米粥三种粥．艾迪准备选取一种面食和一种粥来搭配成一顿早饭，他能搭配出（　）种不同的早饭．

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

5 艾迪中午在乐乐餐厅吃午饭，主食有汉堡、披萨、意面这三种，小吃有蛋挞、薯条这两种，饮料有可乐和雪碧．他需要在这些主食、小吃、饮料中挑选合适的搭配（每样选1种），共有多少种不同的搭配方式？

## 二、新知探索

6 根据题意回答问题．

（1）艾迪去吃午饭，发现附近有中餐厅9个，西餐厅5个，快餐厅3个，他准备去其中一家餐厅吃饭，共有多少种不同的选择？

(2) 最后艾迪为了节省时间，选择了一家快餐厅．这家快餐厅的菜单上只有5种不同的汉堡、6种不同的饮料以及7种不同的小吃，艾迪决定从汉堡、饮料与小吃中各选1种作为午饭，那么艾迪共有多少种不同的选择？

(3) 艾迪觉得自己午饭选择的汉堡十分好吃，于是晚上想再吃一次，但饮料和小吃打算各换一种，那么艾迪晚饭有多少种不同的选择？

7 薇儿衣橱里有7件不同的上衣，5条不同的裤子和2双不同的鞋子.

(1) 她需要在这些上衣、裤子和鞋子中各选一种进行搭配，一共有多少种不同的搭配方式？

(2) 如果她还有3顶不同的帽子可进行搭配，其中帽子可以选也可以不选（若选帽子只能选一顶），那么她去参加舞会共有多少种不同的搭配方式？

8 艾迪去文具店里买文具，已知文具店有3种不同的铅笔，5种不同的笔记本，2种不同的文具盒，6种不同的橡皮．请问：艾迪如果想买一支铅笔，一本笔记本，一个文具盒，橡皮可买可不买（若买橡皮只能买一个），一共有 _____ 种不同的买法．

9 运动会上有四个跑步比赛项目，分别为50米、100米、200米、400米，规定每个参赛者只能参加其中的一项．甲、乙、丙、丁四名同学报名参加这四个项目，请问：

（1）如果每名同学都可以任意报这四个项目，一共有 _____ 种报名方法．

（2）如果这四名同学所报的项目各不相同，一共有 _____ 种报名方法.

10 用数字1、2、3、4组数．



(1) 如果数字可重复，可以组成多少个不同的两位数？

(2) 如果数字可重复，可以组成多少个不同的三位数？

11 用数字3、4、5、6、7组数．



（1）可以组成多少个不同的无重复数字的两位数？

（2）可以组成多少个不同的无重复数字的三位数？

12 用数字1、2、3、4、5组数．



（1）可以组成多少个不同的无重复数字的三位偶数？

（2）可以组成多少个不同的无重复数字的三位奇数？

## 三、挑战题

13 用数字0、3、4、6、7、8、9．

(1) 可以组成多少个不同的两位数？

(2) 可以组成多少个不同的无重复数字的三位数？

(3) 可以组成多少个不同的无重复数字的四位奇数？

14 用数字0、1、2、3、4、5.

(1) 可以组成多少个不同的无重复数字的三位偶数？

(2) 可以组成多少个不同的无重复数字的四位偶数？

15 由3、4、5、6、7、8各一个能组成 _____ 个不同的六位奇数．

16 由数字0，2，3，4，5，6，7，8，9可以组成 _____ 个没有重复数字的五位偶数．

## 四、拓展题

17 用数字0、8、9能拼出 _____ 个无重复数字的自然数．（数字不必都用上）

18 派派想要从4个不同的非洲国家、5个不同的亚洲国家、6个不同的美洲国家中，选择2个不同洲的国家旅游，那么共有 _____ 种不同的选择．

19 某信号兵有红，黄，蓝，绿四色信号旗各一面．他在旗杆上挂信号旗时可以挂一面旗，也可以挂二面或三面旗，不同颜色、不同顺序代表不同的信号．那么这个信号兵一共可以表示出 _____ 种不同的信号．

20 红、黄、蓝、白、黑五种颜色不同的小旗，各有3，2，4，1，5面，任意取出三面按顺序排成一行，表示一种信号，问：共可以表示多少种不同的信号？

## 五、学以致用

21 邮递员投递邮件从$A$村去$B$村的道路有5条，从$B$村去$C$村的道路有6条，那么邮递员从$A$村经$B$村去$C$村，共有 _____ 种不同的走法．

22 小鹿老师想从4件不同的上衣，3条不同的裤子，3双不同的鞋子和4顶不同的帽子中各选一种来搭配，其中帽子可选可不选，一共有 _____ 种不同的搭配．

23 用数字3、5、6、8、9

(1) 可以组成 _____ 个不同的两位数．

(2) 可以组成 _____ 个不同的无重复数字的三位数．

24 用数字3、5、6、8、9

(1) 可以组成 _____ 个不同的无重复数字的四位偶数．

(2) 可以组成 _____ 个不同的无重复数字的四位奇数．

25

用数字0，1，2，3，5，6可以组成 _____ 个没有重复数字的三位奇数．

26 用数字0，1，2，3，5，6，7，8可以组成 _____ 个没有重复数字的四位偶数．

27 婷婷计划5月1日从北京到上海，计划的出行选择有高铁和飞机，已知当日有5架直达上海的航班；有15班直达上海的高铁；也可先到杭州中转：当日有10班高铁从北京直达杭州，任意时间到达杭州后均有5班高铁可供选择前往上海．婷婷从北京到上海共有 _____ 种不同的出行选择．

28 如果从13道不同的荤菜、10道不同的素菜、12道不同的汤品中选取2道不同类别的食物搭配午餐，那么共有 _____ 种不同的选择．